

MAT-13b Řeším soustavy lineárních rovnic a v jednodušších případech diskutuji jejich řešitelnost a počet řešení.

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně a zapisuj postup. Řešení soustavy zapiš jako uspořádanou dvojici $[x; y]$ a ověř zkouškou. Grafy načrtni na čtverečkovaný papír nebo v GeoGebře. Povoleno: psací potřeby, kalkulačka, GeoGebra jen ke grafickému ověření. Řešení nahraj do portfolia (fotka, sken nebo snímek obrazovky).

1. Rozhodni dosazením, zda je dvojice $[2; -3]$ a dvojice $[1; 0]$ řešením soustavy $3x + y = 3$, $x - 2y = 8$.
2. Vyřeš dosazovací metodou: $x = 3y - 1$, $2x + 5y = 20$.
3. Vyřeš sčítací metodou: $3x + 4y = 5$, $5x - 6y = 21$.
4. Vyřeš libovolnou metodou: $\frac{x}{3} - \frac{y}{2} = 1$, $\frac{x+y}{4} = 2$.
5. Bez úplného řešení rozhodni, kolik řešení má každá soustava, a zdůvodni to vzájemnou polohou přímk: a) $2x - 3y = 4$, $-4x + 6y = -8$; b) $2x - 3y = 4$, $4x - 6y = 5$; c) $2x - 3y = 4$, $x + y = 7$. U soustavy s nekonečně mnoha řešeními řešení zapiš.
6. Rovnice soustavy $x + 2y = 8$, $3x - y = 3$ uprav na tvar $y = kx + q$, urči průsečíky obou přímk s osami a soustavu vyřeš graficky (náčrt na papír nebo v GeoGebře). Výsledek ověř výpočtem.
7. Pro která reálná čísla m má soustava $mx + 4y = 2$, $x + my = 1$ a) právě jedno řešení, b) žádné řešení, c) nekonečně mnoho řešení?
8. Za 2 kg jablek a 3 kg hrušek zaplatíš 174 Kč, za 3 kg jablek a 1 kg hrušek 128 Kč. Kolik stojí 1 kg jablek a kolik 1 kg hrušek?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

1. $[2; -3]$ **ano** ($6 - 3 = 3$, $2 + 6 = 8$); $[1; 0]$ **ne** (druhá rovnice: $1 \neq 8$) – ověřuje: pojem řešení soustavy (dvojice musí splnit obě rovnice)
2. $K = \{ [5; 2] \}$ – ověřuje: dosazovací metoda
 1. Dosad' x do druhé rovnice: $2(3y - 1) + 5y = 20$.
 2. $11y - 2 = 20$, tedy $y = 2$; pak $x = 3 \cdot 2 - 1 = 5$.
 3. Zkouška: $5 = 6 - 1 \checkmark$; $10 + 10 = 20 \checkmark$.
3. $K = \{ [3; -1] \}$ – ověřuje: sčítací metoda (vhodné vynásobení rovnic)
 1. Vynásob první rovnici 3 a druhou 2: $9x + 12y = 15$, $10x - 12y = 42$.
 2. Sečti rovnice: $19x = 57$, $x = 3$.
 3. Dosad' do první rovnice: $9 + 4y = 5$, $y = -1$.
 4. Zkouška ve druhé rovnici: $15 + 6 = 21 \checkmark$.
4. $K = \{ [6; 2] \}$ – ověřuje: úprava soustavy na základní tvar a volba metody
 1. Zbav se zlomků: první rovnici vynásob 6, druhou 4: $2x - 3y = 6$, $x + y = 8$.
 2. Z druhé rovnice $x = 8 - y$, dosad': $16 - 2y - 3y = 6$, $y = 2$, $x = 6$.
 3. Zkouška: $2 - 1 = 1 \checkmark$; $\frac{8}{4} = 2 \checkmark$.
5. **a) nekonečně mnoho – druhá rovnice je první rovnice vynásobená -2 , přímky splývají; řešení $[3t + 2; 2t]$, $t \in \mathbb{R}$; b) žádné – přímky jsou rovnoběžné a různé (levá strana je dvojnásobkem, pravá ne); c) právě jedno – přímky jsou různoběžné (řešení $[5; 2])$** – ověřuje: diskuse počtu řešení soustavy a její geometrický význam
6. $y = -\frac{1}{2}x + 4$ (průsečíky s osami $[8; 0]$, $[0; 4]$) a $y = 3x - 3$ ($[1; 0]$, $[0; -3]$); **přímky se protínají v bodě $[2; 3]$, $K = \{ [2; 3] \}$** – ověřuje: grafické řešení soustavy a jeho ověření výpočtem
 1. Z první rovnice $y = \frac{8-x}{2} = -\frac{1}{2}x + 4$, ze druhé $y = 3x - 3$.
 2. Výpočet: $x + 2(3x - 3) = 8$, $7x = 14$, $x = 2$, $y = 3 - 3 = 0$ – souhlasí s průsečíkem v náčrtu.
7. **a) $m \neq 2$ a $m \neq -2$; b) $m = -2$; c) $m = 2$** – ověřuje: diskuse řešitelnosti soustavy s parametrem
 1. Právě jedno řešení je, když přímky nejsou rovnoběžné: $m \cdot m - 4 \cdot 1 \neq 0$, tj. $m^2 \neq 4$.
 2. Pro $m = 2$: rovnice $2x + 4y = 2$ je totéž co $x + 2y = 1$ – obě rovnice jsou stejné, řešení je nekonečně mnoho.
 3. Pro $m = -2$: rovnice $-2x + 4y = 2$ je $x - 2y = -1$, druhá rovnice je $x - 2y = 1$ – rovnoběžky, žádné řešení.
 4. Pro ostatní m má soustava právě jedno řešení.
8. **jablka 30 Kč/kg, hrušky 38 Kč/kg** – ověřuje: sestavení a řešení soustavy ze slovní úlohy
 1. Neznámé: j = cena 1 kg jablek, h = cena 1 kg hrušek (v Kč).
 2. $2j + 3h = 174$, $3j + h = 128$; z druhé rovnice $h = 128 - 3j$.
 3. $2j + 384 - 9j = 174$, $-7j = -210$, $j = 30$, $h = 38$.
 4. Zkouška podle textu: $60 + 114 = 174 \checkmark$, $90 + 38 = 128 \checkmark$.

Kritéria splnění výstupu

- Výstup je splněný, když správně vyřeší aspoň 2 ze 3 soustav v úlohách 2–4, použije přitom dosazovací i sčítací metodu a výsledek zapíše jako dvojici ověřenou zkouškou.
- V úloze 5 správně určí počet řešení u všech tří soustav a zdůvodní ho polohou přímek (splývají, rovnoběžné, různoběžné).
- V úloze 6 převede rovnice na tvar $y = kx + q$, načrtne přímky a průsečík z grafu potvrdí výpočtem.
- Slovní úlohu 8 převede na soustavu a vyřeší s odpovědí; v úloze 7 aspoň odliší obecný případ (právě jedno řešení) od zvláštních hodnot parametru.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Obměny: jiné koeficienty (např. $4x - 5y = 3$, $6x + 7y = 19$ s řešením $[2; 1]$), v úloze 5 jiná trojice přímek. Pro slabší žáky vynech úlohu 7 a v úloze 6 dovol kreslit v GeoGebre; pro silnější přidej soustavu tří rovnic o třech neznámých nebo soustavu nerovnic s grafickým znázorněním. Ústní část přes Meet: žák na sdílené ploše Excalidraw vysvětlí, proč soustava v úloze 5b nemá řešení.

Výstup se probírá v lekcích: 1.+2. H42 Soustavy rovnic (týden 21); 1.+2. H48 Slovní úlohy (týden 24); Maturita H5 Lineární rovnice, soustavy a vzorce (týden 5)